TEC | Tecnológico de Costa Rica

Programa del curso EE-8104

Ingeniería de sistemas

Escuela de Ingeniería Electromecánica
Carrera de Ingeniería Electromecánica con énfasis en Sistemas Ciberfísicos

TEC | Tecnológico de Costa Rica

I parte: Aspectos relativos al plan de estudios

1. Datos generales

Nombre del curso:	Ingeniería de sistemas
Código:	EE-8104
Tipo de curso:	Teórico - Práctico
Obligatorio o electivo:	Obligatorio
Nº de créditos:	3
Nº horas de clase por semana:	4
Nº horas extraclase por semana:	5
Ubicación en el plan de estudios:	Curso de 8vo semestre en Ingeniería Electromecánica con énfasis en Sistemas Ciberfísicos
Requisitos:	EE-0701 Administración de proyectos
Correquisitos:	Ninguno
El curso es requisito de:	*Énfasis en Sistemas Ciberfísicos:* EE-8901 Modelado numérico y simulación computacional
Asistencia:	Obligatoria
Suficiencia:	No
Posibilidad de reconocimiento:	Sí
Aprobación y actualización del programa:	01/01/2026 en sesión de Consejo de Escuela 01-2026

TEC | Tecnológico de Costa Rica

2. Descripción general

El curso de *Ingeniería de sistemas* aporta en el desarrollo del siguiente rasgo del plan de estudios: desarrollar sistemas complejos que integren componentes físicos y digitales.

Los aprendizajes que los estudiantes desarrollarán en el curso son: definir los requisitos y la arquitectura de los sistemas considerando las necesidades y expectativas de los interesados; integrar modelos de componentes físicos y cibernéticos en un sistema coherente y funcional; verificar el diseño del sistema o sus partes por medio de simulaciones; y colaborar en equipos de trabajo multidisciplinarios en el análisis, diseño y gestión de sistemas.

Para desempeñarse adecuadamente en este curso, los estudiantes deben poner en práctica lo aprendido en el curso de: Administración de proyectos.

Una vez aprobado este curso, los estudiantes podrán emplear algunos de los aprendizajes adquiridos en el curso de: Taller de integración de sistemas.

3. Objetivos

Al final del curso la persona estudiante será capaz de:

Objetivo general

- Integrar principios, metodologías y herramientas de la ingeniería de sistemas en el análisis, diseño y gestión de sistemas, colaborando con equipos de trabajo multidisciplinarios.

Objetivos específicos

- Definir los requisitos y la arquitectura de los sistemas considerando las necesidades y expectativas de los interesados.
- Integrar modelos de componentes físicos y cibernéticos en un sistema coherente y funcional.
- Verificar el diseño del sistema o sus partes por medio de simulaciones.
- Colaborar en equipos de trabajo multidisciplinarios en el análisis, diseño y gestión de sistemas.

4. Contenidos

En el curso se desarrollaran los siguientes temas:

1. Introducción a la Ingeniería de Sistemas
    1.1. Conceptos fundamentales de la ingeniería de sistemas
    1.2. Ciclo de vida del desarrollo de sistemas
    1.3. Enfoque sistémico y pensamiento complejo en la resolución de problemas
2. Trabajo colaborativo en equipos multidisciplinarios
    2.1. Definición de roles
    2.2. Estrategias de trabajo en equipos multidisciplinarios
    2.3. Gestión de la información y la toma de decisiones
    2.4. Planificación del trabajo y gestión de tareas

- 2.5. Control de versiones

3. Definición y análisis de requisitos
   - 3.1. Identificación de interesados y sus expectativas
   - 3.2. Técnicas para la recopilación y análisis de requisitos
   - 3.3. Diferentes niveles de requisitos y su relación con la arquitectura del sistema
   - 3.4. Modelado de requisitos y especificaciones funcionales
4. Diseño de la arquitectura
   - 4.1. Principios y enfoques para el diseño de la arquitectura del sistema
   - 4.2. Metodologías de evaluación de configuraciones del sistema (trade-off)
   - 4.3. Gestión de interfaces y compatibilidad de sistemas
   - 4.4. Estrategias para la integración de subsistemas en un sistema coherente
5. Modelado, simulación y verificación del Diseño
   - 5.1. Métodos de modelado para la representación de sistemas
   - 5.2. Desarrollo de representaciones funcionales del sistema
   - 5.3. Evaluación de desempeño y optimización de sistemas
   - 5.4. Análisis de sensibilidad y pruebas iterativas en entornos virtuales
   - 5.5. Verificación del sistema en escenarios simulados
   - 5.6. Validación de requisitos

TEC | Tecnológico de Costa Rica

II parte: Aspectos operativos

5. Metodología

En este curso, se utilizará el enfoque sistémico-complejo para la ejecución de las sesiones magistrales y se integrará la investigación práctica aplicada para las sesiones prácticas. Esta última se implementará mediante técnicas como el modelado, simulación, prototipado y la experimentación controlada.

Las personas estudiantes podrán desarrollar actividades en las que:

- Seleccionarán un sistema de interés, conformarán un grupo de trabajo para su desarrollo y asumirán roles específicos dentro de las disciplinas de la ingeniería electromecánica dentro del grupo.
- Definirán y analizarán los requisitos del sistema en diferentes niveles.
- Establecerán la arquitectura del sistema y evaluarán distintas configuraciones considerando costos, desempeño y factibilidad técnica.
- Aplicarán herramientas de modelado para desarrollar representaciones funcionales del sistema ya integrado y realizar pruebas en entornos simulados que permitan evaluar su desempeño y cumplimiento de requisitos.

Este enfoque metodológico permitirá a la persona estudiante integrar principios, metodologías y herramientas de la ingeniería de sistemas en el análisis, diseño y gestión de sistemas, colaborando con equipos de trabajo multidisciplinarios

Si un estudiante requiere apoyos educativos, podrá solicitarlos a través del Departamento de Orientación y Psicología.

6. Evaluación

La evaluación se distribuye en los siguientes rubros:

- Pruebas parciales: evaluaciones formales que miden el nivel de comprensión y aplicación de los conceptos clave del curso. Generalmente cubren una parte significativa del contenido visto hasta la fecha y pueden incluir problemas teóricos y prácticos.
- Tareas: evaluaciones que tienen el propósito de reforzar, aplicar o evaluar el aprendizaje de un tema específico. Pueden requerir investigación, resolución de problemas, desarrollo de habilidades prácticas o aplicación de conocimientos teóricos.
- Act. aprendizaje activo: actividad diseñada para que los estudiantes se involucren de manera directa y práctica en la construcción de su conocimiento, a través de la resolución de problemas, la discusión y la aplicación de conceptos teóricos en contextos reales o simulados.

Pruebas parciales (2)	60 %
Tareas (6)	15 %
Act. aprendizaje activo (1)	25 %
Total	100 %

TEC | Tecnológico de Costa Rica

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento del Régimen Enseñanza-Aprendizaje del Instituto Tecnológico de Costa Rica y sus Reformas, en este curso la persona estudiante **no** tiene derecho a presentar un examen de reposición.

7. Bibliografía

[1] INCOSE, *INCOSE systems engineering handbook*. John Wiley & Sons, 2023.

[2] S. R. Hirshorn, «Expanded guidance for NASA systems engineering. Volume 1: Systems engineering practices,» inf. téc., 2016.

8. Persona docente

El curso será impartido por:

Dr.-Ing. Juan José Montero Jiménez
Licenciatura en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Maestría en Ingeniería Aeroespacial, ISAE-SUPAERO, Francia

Doctorado en Ingeniería Industrial e Informática, ISAE-SUPAERO, Francia

Correo: juan.montero@itcr.ac.cr *Teléfono:* 25509338
Oficina: 5 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago